

# 光电效应实验理论及本底电流分析

蒙上阳 霍连利 黄加临

(桂林陆军学院实验中心, 广西 桂林 541002)

**摘要:**分析了光电效应实验中用反向遏止电压法测量普朗克常数的实验原理, 讨论了可能影响实验精度的几种电流, 并就对精度干扰最大的本底电流提出了用“图形法”来消除其影响.

**关键词:**光电效应; 普朗克常数; 暗电流; 反向电流; 本底电流; 图形法

赫兹在 1887 年就发现金属在一定光照下有电子逸出的光电效应现象, 直到 1905 年爱因斯坦引入光量子学说才圆满地解释了光电效应. 这标志着物理学由经典到现代物理的飞跃. 随后近百年来, 特别是近 30 年来, 光电效应广泛的用于工业、军事领域中, 当今高科技军事产品之一的夜视器材, 就是光电效应应用的典范.

夜视器材在微弱的天光、星光对光电管阴极的照射下产生光电流, 并将此微小的光电流进行加速并多次轰击多个阴极, 使光电流得以放大, 再将之转化成光(可视图像), 从而成功地摆脱了夜暗对作战的种种限制. 通过实验课可以了解光电效应产生的机理, 熟悉光电效应产生的条件、原理, 对依此原理而制成的夜视器材的性能有深刻的理解, 明了其优、缺点, 为在将来高技术条件下的战争中使用和对付夜视器材打下坚实的理论基础.

## 1 实验原理

光电效应实验主要是测量普朗克常数. 实验中使用的光电效应测试仪, 主要由光电管、微电流测试仪、光源及滤色片四大部分构成, 如图 1 为光电效应测试仪的结构示意图, 图 2 为光电效应电路原理图.

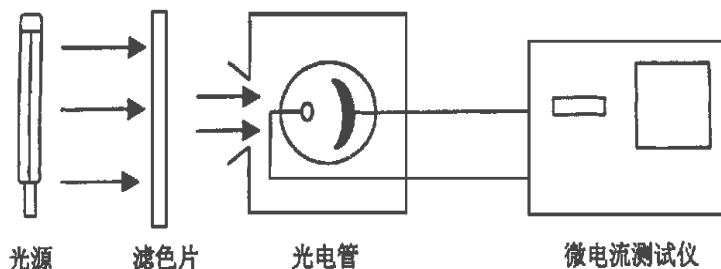


图 1 光电效应测试仪结构示意图

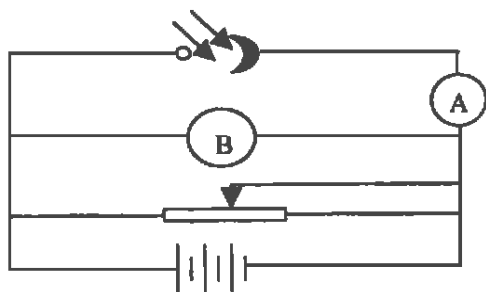


图 2 光电效应电路原理图

采用反向遏止电压法进行测量, 其原理为:

$$\text{由爱因斯坦光电效应方程: } h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + W \quad (1)$$

其中:  $h$  为普朗克常数,  $\nu$  为光的频率,  $\frac{1}{2}mv^2$  为光子逸出的初动能,  $W$  为金属的逸出功.

直接测量初动能较困难, 但可以通过对阴极加上高电位, 阳极自然成为低电位, 从而遏止阴极电子飞向阳极, 调节两极的电位差, 使电位差恰好能阻止阴极电子飞达阳极, 此时的电势能就等于电子的初动能.

$$\text{即: } e|U_a| = \frac{1}{2}mv^2$$

其中:  $|U_a|$  为反向遏止电压的绝对值. 对不同频率的光, 得到不同的反向遏止电压:

$$h\nu = e|U_a| + W \quad (2)$$

于是可以建立起频率和反向遏止电压之间的函数关系, 从(2)式可得:

$$|U_a| = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e} \quad (3)$$

由式(3)中可知反向遏止电压与光频率是线性关系, 于是可求出此直线的斜率  $h/e$ , 由于电子的电量已知的, 所以普朗克常数就可以用斜率与电子的电量乘积求得. 实验中测量若干个频率对应的反向遏止电压, 通过作图求得斜率  $K = h/e$ .

## 2 影响测量精度的主要原因

在实验中影响测量精度的主要原因有暗电流、反向电流和本底电流.

### 2.1 暗电流

暗电流是由于壳管漏电, 在通电时没有光照的条件下, 微电流测量仪的电流. 本实验是采用华北水利水电学院生产的 GD-1 型光电效应测示仪, 其暗电流的量级是  $10^{-11}$  的量级, 而仪器的精度是  $10^{-7}$  的量级, 所以暗电流的影响可以忽略.

### 2.2 反向电流

反向电流是由于热电子发射, 致使微电流测量仪的电流不是完全由光电效应产生的光电流. 但在实验中当达到光电效应的饱和电流时, 随着电压(正向或反向)的增加, 光电流的变化极微弱, 即由于热电子发射而引起的反向电流所带来的误差十分微小, 并且在测量时反向遏止电压最大也不超过  $2V$ , 因此, 影响可以不计.

### 2.3 本底电流

影响测量精度的主要原因是本底电流, 本底电流产生的原因是由于加工工艺本身引起的, 即在制造光电管时, 往阴极上喷涂光电效应阴极材料时, 免不了要有一些阴极材料溅到阳极上, 而且无法去除. 在进行光电效应实验时, 光照在光电管上, 不仅阴极有电子逸出, 同样阳极也会产生光电效应有电子逸出, 测量饱和光电流时, 阴极上加的是低电位, 阳极是高电位, 本底电流对实验结果影响不大. 但是, 用反向遏止电压法测定普朗克常数时, 其影响就显著地表现出来了.

## 3 本底电流特性及消除

在测量反向遏止电压时, 阴极是高电位, 阳极是低电位, 恰好是阳极上的阴极材料在光电效应中的加速电场, 所产生的本底电流就是在加上反向电压后总有  $0.2 \sim 0.4 \mu A$  反向电流(随频率不同而异)的光电流的原因. 实验得知随着反向电压增加到一定的值时( $2V$  左右), 这一电流呈饱和值不再增加, 这正好验证了光电效应的规律之一: 在一定的光照条件下发射的光电子数目是一定的, 即所有阳极光电子都到了阴极上形成光电流. 同时也表明溅到阳极上的阴极材料是微小的, 并区别于暗电流和反向电流.

也正是这一本底电流极大地干扰正常读数, 使反向遏止电压的测量值全体偏小, 其原因是随着反向遏止电压的下降, 当电子从阴极由被遏制到能飞出并达到阳极形成光电流, 这一过程经历了由负到零再到正, 当光电流为零时对应的反向电压并不是反向遏止电压的准确值. 由于本底电流的影响, 在阴极电子向阳极飞的时候, 同时阳极上也有少量电子在加速电压的作用下飞向阴极, 因此真正的反向遏止电压应当是随着反向电压的下降, 反向光电流脱离饱和区而开始变小的转折点所对应的反向电压值, 而不是光电流所对应的反向电压值. 在电流为零时由于本底电流的影响, 此时的遏止电压是在克服本底电流的作用后, 即抵消了本底电流影响后的电压, 所以“真实”的反向遏止电压一定是在光电流为零之前.

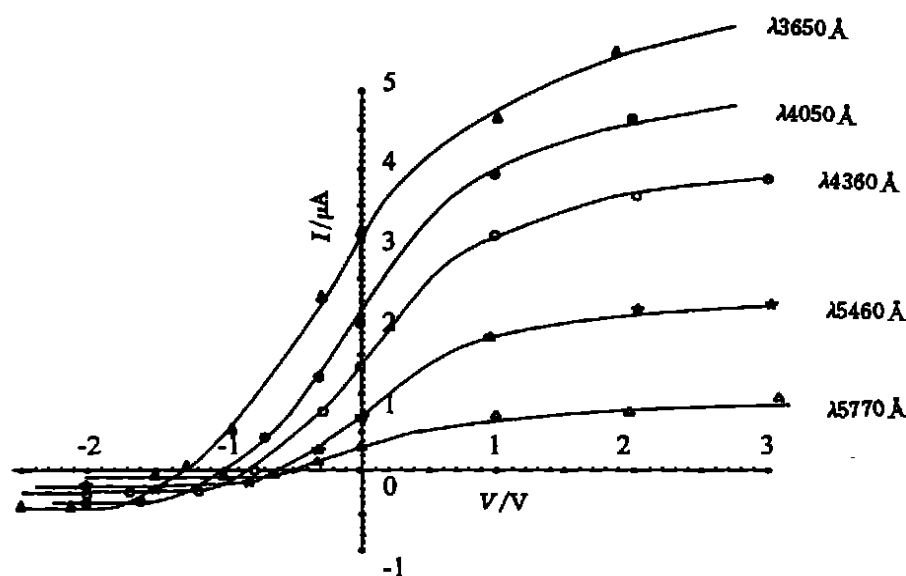


图3 各频率下的  $I-V$  曲线

实际测量中引入“图形法”解决这个问题,使得实验数据处理变得直观、形象,从而达成对原理的透彻理解.如图3为五条波长(频率)光照时的  $I-V$  曲线示意图(实验时用坐标纸精确描图).从图中可以明显看到本底电流的影响,加上反向电压时,存在本底电流,且其饱和值与频率有关,当频率较小时,该电流很小,只有  $0.1\mu\text{A}$  左右,当频率增加时,该电流增长很快,在频率最大的

的  $\lambda 650$  滤色片时,本底电流达  $0.4\mu\text{A}$  左右.这也是光电效应的又一规律:对同一种材料,饱和光电流随着入射光的频率增加而增加,即光电流的大小与入射光的频率成正比.

从图中可以很好地消除本底电流的影响,随着反向电压的下降,很容易确定曲线中反向光电流脱离饱和区而开始变小的“抬头点”,从而读出电流开始变化时对应的电压值,即反向遏止电压值.从图3中可读出反向遏止电压值,并列于下表:

表1 反向遏止电压值

| $\lambda 770$ | $\lambda 460$ | $\lambda 360$ | $\lambda 050$ | $\lambda 650$ |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0.52V         | 0.64V         | 0.95V         | 1.45V         | 1.75V         |

例如:取  $\lambda = 5770\text{\AA}$ ,  $\lambda = 3650\text{\AA}$  进行计算,两波长对应的频率为  $5.20 \times 10^{14}\text{Hz}$  和  $8.22 \times 10^{14}\text{Hz}$ ,求得斜率  $K$  为  $(1.75 - 0.52) / [(8.22 - 5.20) \times 10^{14}]$ ,由此普朗克常数为  $h = K \times e = 6.52 \times 10^{-34}(\text{JS})$ ,其理论值为  $6.63 \times 10^{-34}(\text{JS})$ ,相对误差为  $0.2\%$ .可见此法很好地消除了本底电流的影响.

## 4 结论

通过对光电效应实验中用反向遏止电压法测量普朗克常数原理的分析,讨论了影响实验精度的三种电流,并提出了如何消除显著干扰实验测量的本底电流的方法即“图形法”,从实例中可知其精度是较高的.

说明:光电效应实验中,读数与光源到光电管之间的距离不同而异,故以上实验测量数据仅供参考.这也是本实验的一个特点,各自的测量始数据是不同的,可是最终结果却是一致的.

## 参考文献

- 1 丁慎训,张孔时.物理实验教程.北京:清华大学出版社,1992
- 2 吴孟明.物理.上海科学技术出版社,1983
- 3 周勇志.大学物理.华南理工大学出版社,1998
- 4 曾贻伟,龚德纯,王书颖,汪顺义.普通物理实验教程.北京师范大学出版社,1989
- 5 张立.大学物理实验.上海交通大学出版社,1988

(责任编辑 李小玲)